

## 제품 사고조사 결과보고서

|       |         |                   |           |       |
|-------|---------|-------------------|-----------|-------|
| 접수번호  | (25)44★ | 사고조사 의뢰일          | 25-11-05  |       |
| 품목명   | LED 등기구 | 담당기관/담당자<br>(연락처) | 현장<br>조사  | ■■■■■ |
| 사고 유형 | 열 및 온도  |                   | 심층<br>분석  | ■■■■■ |
|       |         |                   | 동일성<br>확인 | ■■■■■ |

### 제품사고 조사 결과

#### 1. 제품명

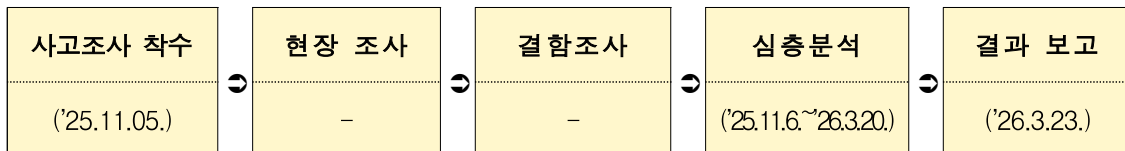
- 제품명 : LED 등기구
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 대한민국

#### 2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전인증대상 전기용품)

#### 3. 조사 경위

- ('25.9.) 전국 LED 화재 통계('22.1~'25.7) 분석 결과 해당 모델의 화재 발생(25건) 확인
- ('25.11.05) 제품 사고조사 의뢰



#### 4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 동일 모델 사용 제품
- 조사 방법: 동일성 확인, 심층 분석

#### 5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (심층분석(KESCO), 동일성 확인(KTR))

- 동일성 확인 결과 : 주요 부품 표면에 제조사, 모델명 및 정격 등이 기재되어 있지 않아 확인 불가한 부품이 있음. 다만, 주요 부품 중 Varistor, 전원전선이 인증정보와 상이함
- 심층분석 결과 : 온도상승이 높은 소자들이 밀집되어 있는 드라이버에서 열 축적에 의해 마일드 커패시터 등의 화재 발생 위험성 있음

#### 6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

---

# 제품 사고조사 보고서

( LED 등기구 )

---

2026. 3.

# 목 차

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 개 요 .....       | 4  |
| 2. 사고제품 분석 .....   | 5  |
| 3. 분석 결과 .....     | 10 |
| 4. 동일성 확인 결과 ..... | 11 |

# I. 개요

---

## 1. 분 석 품

- 제품명 / 모델명 : LED등기구(고정형) / [사고 제품 정보](#) [☞](#)
- 인증번호 : [사고 제품 정보](#) [☞](#)
- 정격 : 220V, 60Hz, 60W
- 제조사 / 제조국 : [사고 제품 정보](#) [☞](#) / 한국
- 크기 : 590 x 590 x 50 [mm]

## 2. 사고 통계 조사

- 경상남도 도내 LED등기구 화재 분석 결과 특정 제조사 제품에서 비이상적 화재 파악
- 전국통계조사 결과 최근 3년 6개월('22.01~'25.06) 간 전국 LED 화재 통계 조사결과 제조사 미상 화재를 제외하고 특정 제품군에서 다수의 화재 발생
- 특히 화재 원인으로 전기 및 기계 등 다수 존재
- 이를 기반으로 해당 제품의 정밀 분석 수행

## 3. 제품사고 조사 절차

- 외형 분석(제품 내·외부)
- 구조 분석(정밀 분석)
- 실험 분석(온도 측정 실험 수행)

## II. 사고제품 분석

### □ LED 등기구 구조분석

- 통계 및 화재사례 분석 결과 화재사고를 유발한 것으로 추정되는 제품을 심층 분석을 실시함
- 사진 1은 LED 등기구의 회로도를 나타내며, LED 회로는 크게 전원부, 드라이버, LED 보드로 나눌 수 있으며 전원부에서 드라이버를 통해 AC→DC 변환 후 LED 소자를 통해 빛을 내는 구조

표 1 LED 소자별 역할

| 소자            | 역할                                  |
|---------------|-------------------------------------|
| 퓨즈            | 과전류가 흐를 때 내부 회로를 보호                 |
| 바리스터          | 순간적으로 높은 전압에 대해 전압을 제한 및 흡수하여 회로 보호 |
| AC필터          | 교류 전원에 포함된 노이즈 성분 제거                |
| 정류기<br>(다이오드) | 교류를 직류로 변환하는 부분으로 전파를 정류            |
| DC필터          | 정류된 부분에 평활화를 통해 안정적으로 만듦            |
| LED 보드        | 변화된 DC전압을 통해 빛을 발생                  |

## □ 외형 분석

- 사진 2는 해당 제품의 외형 모습을 나타내며, 외관상에 큰 문제는 존재하지 않음
- 해당 제품은 십자 형태의 LED 등기구로 PCB 기판 구조의 드라이버(LED 모듈 하부에 위치)가 내부에 부착된 형태임
- 사진 3은 인증 상태를 나타내며, 해당 제품은 한국화학융합시험연구원(KTR) 시험기관을 통해 제품인증 받은 상태

## □ 내부 분석

- 사진 4는 웅진전자 LED 등기구의 내부 부분을 나타내고 있음
- LED 보드 부분은 FR-1 구조로 추정됨
- FR-1은 종이와 페놀수지로 이루어져 있으며, 상대적으로 가격이 저렴하고, 기계적 강도가 약하며 내열성에 취약
- 제품의 큰 특징으로 변환에 해당하는 드라이버 부분이 LED 모듈 PCB 밑에 존재하며, 정류역할에 해당하는 다이오드 소자 위에 마일드 커패시터 소자가 덮여 있음

## □ 실험방법 및 결과

- 사진 5는 실험 외부 조건으로 실내온도 22°C, 습도는 54%를 유지한 상태에서 수행
- 사진 6은 기존 사고 제품의 원인 및 취약점으로 추정되는 드라이버 부분 및 LED 모듈 부분에 대해 온도 측정 수행
- 사고제품의 취약점으로 추정되는 드라이버 부위 등의 온도를 45분 간 측정

|        | 다이오드 | 커패시터 | 저항   | 마일드<br>커패시터 | LED 모듈 |
|--------|------|------|------|-------------|--------|
| 온도[°C] | 76.4 | 72   | 92.8 | 81.5        | 100.1  |

- 표 2는 LED 온도 측정 결과를 나타내며, LED 모듈에서 가장 큰 발열이 나타나며, 드라이버 부분에서는 저항 소자에서 발열이 크게 나타남



### III. 분석 결과 및 결론

---

#### 1. 분석결과

- 본 실험에서는 화재사고 발생 LED 등기구에 대해 출력되는 전압과 전류, 온도 대해 측정하였음
- 온도 측정 실험을 통해 사고제품 드라이버 부위 온도상승 확인
  - 드라이버 및 LED 소자 (AC/DC 변환 및 발광 소자)
    - \* 전반적으로 높은 온도상승을 나타내고 있으며, 발열이 큰 부품들이 밀집된 드라이버 회로에서 열 축적이 발생할 수 있음
- LED는 정상동작이 확인되었으나, 드라이버 회로 내 고온의 부품이 밀집된 구간에서는 열이 효과적으로 방출되지 못해 열 축적 및 과열로 인한 화재 발생 위험성이 잠재적으로 존재

#### 2. 결론

- (결론-설계오류)온도상승이 높은 소자들이 밀집되어 있는 드라이버에서 열 축적에 의해 마일드 커패시터 등의 화재 발생 위험성 있음

## IV. 동일성 확인 결과

---

### □ 동일성 확인 결과 (참고 1)

- 인증 내용과 동일성 확인한 결과 외관, 모듈 패턴 등 디자인이 상이함을 확인하였으나, 주요 부품으로 등록된 내용과의 비교는 확인 불가하였음
- 다만, 주요 부품으로 등록된 Varistor, 전원전선이 인증정보와 상이함을 확인함

### □ 연면거리와 공간거리 확인 결과 (참고 2)

- 다른 극성의 충전부 : 기초 절연부 연면거리 2.5 mm 및 공간거리 1.5 mm 이상을 만족함
- 절연 부분의 충전부와 외부에 접근하기 쉬운표면 사이 : 강화 절연부 연면거리 5.0 mm 및 공간거리 3.0 mm 이상을 만족함

☐ 제품인증 정보





